Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
LEIRT / LEIC / LEIM
Computação na Nuvem - verão 2025/2026

Laboratório 5

Objetivo: Utilizar as API Java para acesso aos serviços GCP: Pub/Sub e *Firestore*.

Pretende-se neste laboratório desenvolver um sistema de *forum* semelhante ao do Laboratório 2 mas sem o servidor gRPC. O sistema deve ainda registar as mensagens recebidas numa coleção Firestore. Usando o serviço Pub/Sub, os utilizadores publicam mensagens em tópicos e subscrevem subscrições para receber mensagens de determinados tópicos. Cada mensagem tem o nome de quem a enviou e o texto, na forma de um objeto JSON com os campos 'sender' e 'message'.

Quando uma aplicação pretende receber mensagens é criada uma subscrição associada ao tópico e de seguida torna-se *subscriber* nessa subscrição (padrão *fan-out*). Quando uma mensagem é recebida, a aplicação mostra o texto da mensagem e regista um documento no Firestore com o nome de quem publicou a mensagem, o texto, o nome do tópico, o nome do recetor e a data de receção. A Figura 1 apresenta um exemplo de interação de 3 instâncias da aplicação com o serviço Pub/Sub. A app3 publica mensagens em ambos os tópicos, a app1 recebe mensagens enviadas para o tópico "sports" e "computers", a app2 recebe mensagens enviadas para o tópico "computers".

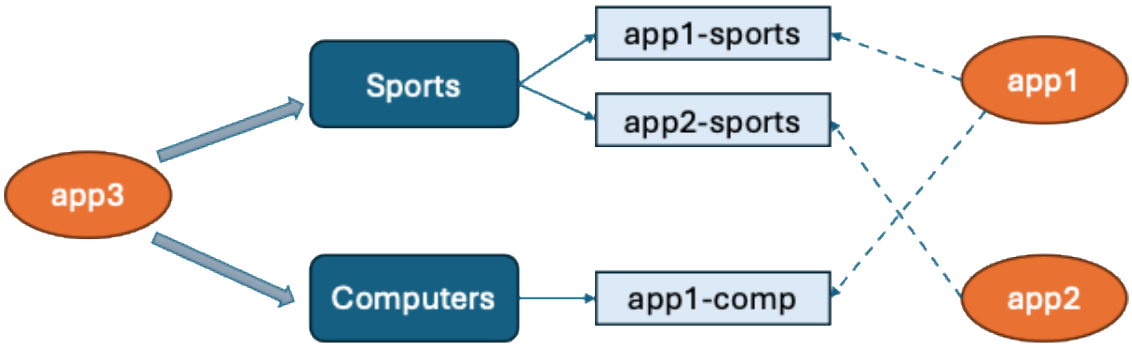

Figura 1: Exemplo com dois tópicos e aplicações que consumem diferentes mensagens

Em anexo é disponibilizado o código fonte de parte destas funcionalidades:

- Envio de mensagens para um tópico
- Criação de subscrições pull
- Remoção de subscrições

Elabore a aplicação de envio e receção de mensagens para tópicos do fórum, usando as funcionalidades já fornecidas e completando com as restantes:

- Receção de mensagens enviadas para uma subscrição *pull*
- Escrita da mensagem recebida numa coleção do Firestore

Teste a aplicação usando o ambiente integrado de desenvolvimento e através da linha de comandos.